

Introdução às Ondas Sonoras

Aula 03 — Fenômenos Acústicos e Fontes Sonoras

Seções 19.3, 19.4 e 19.5 • Capítulo 19 (Ramalho)

Prof. Humberto L. Oliveira • IFSC / Câmpus São José

O cérebro necessita de 0,1s para distinguir dois estímulos sonoros

Reforço

$$\Delta t \approx 0 \text{ s}$$

Ocorre quando o obstáculo refletor está extremamente próximo do emissor. O som refletido retorna quase no mesmo instante do som direto.

Consequência: O ouvinte percebe um único som com amplitude reforçada, tomando-o mais forte e encorpado.

Reverberação

$$0 \text{ s} < \Delta t < 0,1 \text{ s}$$

Ocorre quando o obstáculo está a uma distância intermediária. O som refletido retorna antes que a sensação do som direto tenha se extinguido no ouvido.

Consequência: Ocorre um prolongamento da sensação auditiva do som original, comum em catedrais e teatros.

Eco

$$\Delta t \geq 0,1 \text{ s}$$

Ocorre quando o obstáculo está afastado o suficiente para que o tempo de ida e volta do som supere a persistência auditiva humana.

Consequência: O som direto se extingue por completo antes que a reflexão retorne, permitindo distinguir nitidamente dois sons.

A distância mínima de 17 metros no ar viabiliza a percepção do eco

Cálculo da Distância Limite para o Eco

$$\Delta t = \Delta s / v \geq 0,1 \text{ s}$$

Como o som deve ir e voltar, o caminho $\Delta s = 2x$, logo:
 $2x / v \geq 0,1 \Rightarrow x \geq (v \cdot 0,1) / 2$

- Propagação no Ar ($v = 340 \text{ m/s}$):
 $x \geq (340 \cdot 0,1) / 2 \Rightarrow x \geq 17 \text{ m}$
O obstáculo deve estar a no mínimo 17 metros.
- Propagação na Água ($v \approx 1.600 \text{ m/s}$):
 $x \geq (1.600 \cdot 0,1) / 2 \Rightarrow x \geq 80 \text{ m}$
O obstáculo deve estar a pelo menos 80 metros.

Equipamento Sonar

Sound Navigation And Ranging

Dispositivo inventado originalmente com propósitos militares durante a Segunda Guerra Mundial para detectar frotas e submarinos inimigos.

Funcionamento: Emite ondas de ultrassom direcionadas na água. Ao colidirem com o fundo do oceano ou com um obstáculo (cardume, submarino), as ondas refletem-se (eco).

Medindo-se o tempo total de resposta (Δt), calcula-se a profundidade exata através da relação $d = (v \cdot \Delta t) / 2$.

Reflexões de ondas transversais em cordas fixas formam ondas estacionárias

Formação de Ondas Estacionárias em Cordas

- **Origem das Vibrações:**

Quando a corda de um instrumento é percutida ou pinçada, criam-se perturbações que se propagam.

- **Reflexão e Nós nas Extremidades:**

Sendo fixas as pontas da corda, as ondas sofrem reflexão sucessiva nas extremidades com inversão de fase, estabelecendo ondas estacionárias com nós obrigatórios nos extremos.

- **Produção do Som:**

A corda oscilante empurra alternadamente o ar adjacente, originando ondas sonoras longitudinais de compressão e rarefação com idêntica frequência.

Modos Vibratórios Permitidos

A geometria impõe que apenas comprimentos de onda que se 'encaixam' com nós nas pontas possam existir.

- **Primeiro Harmônico (Som Fundamental):**

A corda vibra com um único ventre central.

Comprimento de onda: $\lambda_1 = 2L$.

- **Harmônicos Superiores ($n = 2, 3, 4, \dots$):**

Apresentam ventres e nós intermediários adicionais.

Comprimentos de onda: $\lambda_n = 2L / n$.

A tração e a densidade da corda determinam a velocidade de propagação

Velocidade na Corda: Equação de Taylor

$$v = \sqrt{(T / \mu)}$$

Onde:

- T = Força de tração/tensão na corda, expressa em Newton (N).
- μ = Densidade linear de massa da corda, expressa em kg/m ($\mu = m / L$).

Implicação Física:

Cordas mais tensionadas (maior T) ou mais leves/finas (menor μ) propagam perturbações com velocidades superiores, elevando a frequência do som produzido.

Frequências dos Harmônicos

$$f_n = n \cdot f_1 \Rightarrow f_n = (n \cdot v) / 2L$$

- Frequência Fundamental (f_1):

Obtida com $n = 1$, é a menor frequência natural de oscilação da corda.

$$f_1 = v / 2L.$$

- Série Harmônica Completa:

As frequências permitidas são múltiplos inteiros da fundamental ($n = 1, 2, 3, 4 \dots$).

$$f_2 = 2f_1, f_3 = 3f_1, f_4 = 4f_1, \text{ etc..}$$

- Controle de Afinação:

Músicos alteram as frequências variando o comprimento livre da corda (L) com os dedos ou regulando a tensão (T) nas tarraxas.

Corpos vibram intensamente quando excitados em suas frequências naturais

A Taça de Cristal

Efeito Físico Clássico

Ao tocarmos um violino próximo de uma taça de cristal emitindo uma nota com frequência exatamente igual a uma das frequências naturais de vibração da taça, esta absorve energia progressivamente.

Consequência:

A amplitude de vibração do cristal se eleva de tal maneira que supera as forças de coesão molecular, estilhaçando a taça.

Caixa de Ressonância

Intensificação de Sons

O som emitido por uma corda fina de violão ou violino isolada transporta baixíssima energia para o ar. Ao ser acoplada à caixa de madeira (caixa de ressonância), o ar em seu interior vibra em ressonância.

Consequência:

Intensifica dramaticamente o som, projetando-o de forma eficiente para a plateia.

A Ponte de Tacoma

Aplicações de Engenharia

A famosa ponte pênsil de Tacoma Narrows (EUA) colapsou em novembro de 1940. O vento soprando gerou vórtices periódicos com frequência de oscilação igual à frequência natural da estrutura.

Consequência:

A ponte entrou em ressonância mecânica violenta, oscilando até sua total destruição.

Tubos fechados restringem a ressonância a harmônicos de ordens ímpares

Física de Tubos Fechados

- **Extremidades e Nós:**

Nas extremidades de tubos fechados, as moléculas de ar encostadas no fundo fechado são impedidas de oscilar, caracterizando um NÓ obrigatório. Na extremidade aberta (embocadura), o ar se move livremente, gerando um VENTRE.

- **Comprimentos de Onda Permitidos:**

Devido à restrição geométrica de conter um nó e um ventre, as ondas estacionárias só se adaptam para comprimentos de onda ímpares: $\lambda_i = 4L / i$ (com $i = 1, 3, 5, 7 \dots$).

- **Frequências de Ressonância:**

$$f_i = (i \cdot v) / 4L \quad \text{ou} \quad f_i = i \cdot f_1 \quad (\text{com } i \text{ ímpar}).$$

Exclusão dos Harmônicos Pares

Em tubos fechados em uma das extremidades, não é fisicamente possível excitar harmônicos pares (como 2º e 4º).

Dessa forma, após a frequência fundamental f_1 (1º harmônico):

- O próximo harmônico excitável é o 3º ($f_3 = 3f_1$).
- Seguido do 5º harmônico ($f_5 = 5f_1$).

Aplicação Prática:

A clarineta funciona de forma análoga a um tubo sonoro semi-fechado. A ausência de harmônicos pares confere ao instrumento o seu timbre encorpado e aveludado característico.

Tubos abertos ressoam em todas as frequências múltiplas da fundamental

Física de Tubos Abertos

- Extremidades e Ventres:

Em tubos abertos em ambas as extremidades, o ar em contato com o ambiente em ambas as pontas desloca-se livremente, exigindo a formação de VENTRES em ambas as bocas.

- Comprimentos de Onda Permitidos:

Para manter ventres nas duas saídas, os comprimentos de onda permitidos obedecem à mesma relação das cordas vibrantes:

$$\lambda n = 2L / n \quad (\text{com } n = 1, 2, 3, 4\dots).$$

- Frequências de Ressonância:

$$f_n = (n \cdot v) / 2L \quad \text{ou} \quad f_n = n \cdot f_1 \quad (\text{com } n \text{ inteiro}).$$

Série Harmônica Completa

Diferente dos tubos fechados, os tubos abertos são capazes de emitir a sucessão completa de harmônicos (tanto os pares quanto os ímpares).

Sucessão de harmônicos de ressonância:

- Som Fundamental f_1 .
- 2º Harmônico $f_2 = 2f_1$.
- 3º Harmônico $f_3 = 3f_1$.
- 4º Harmônico $f_4 = 4f_1$, e assim sucessivamente.

Aplicação Prática:

A flauta doce convencional, a flauta transversal e os tubos de órgão abertos utilizam esse princípio. A presença de toda a série de harmônicos cria um som brilhante, límpido e rico.

Ondas estacionárias obedecem a condições de contorno geométricas rigorosas

Fonte Sonora	Extremidades	Modo Vibratório	Frequência Fundamental (f_1)	Harmônicos Permitidos
Cordas Vibrantes	Ambas as extremidades fixas (Nós)	Transversal na corda, longitudinal no ar	$f_1 = v / 2L$	Todos os inteiros ($n = 1, 2, 3, 4...$)
Tubos Abertos	Ambas as extremidades abertas (Ventres)	Longitudinal de pressão	$f_1 = v / 2L$	Todos os inteiros ($n = 1, 2, 3, 4...$)
Tubos Fechados	Uma fechada (Nó) e uma aberta (Ventre)	Longitudinal de pressão	$f_1 = v / 4L$	Apenas os ímpares ($i = 1, 3, 5, 7...$)

A aproximação relativa comprime frentes de onda e eleva a frequência percebida

Fenômeno Acústico de Doppler

- Definição Geral:

Consiste na alteração aparente na frequência de uma onda devido ao movimento relativo de aproximação ou afastamento entre uma fonte emissora e um observador.

- Aproximação Relativa:

Como a fonte persegue as frentes de onda emitidas anteriormente, a distância entre as frentes diminui à frente do emissor ($\lambda_e < \lambda$). O observador capta mais cristas de onda por segundo, resultando em uma frequência aparente superior (som mais agudo).

- Afastamento Relativo:

As frentes de onda se esticam atrás da fonte em movimento ($\lambda_e > \lambda$). O observador registra menos cristas por segundo, percebendo uma frequência inferior (som mais grave).

O Exemplo Clássico

Imagine uma ambulância em alta velocidade com a sirene ligada aproximando-se de um observador parado na calçada.

- Fase 1: Aproximação

O som é agudo, estridente e de alta frequência percebida.

- Fase 2: Cruzamento e Afastamento

No instante em que a ambulância passa pelo observador, há uma queda brusca e repentina na altura sonora, tornando-se nitidamente mais grave e de menor frequência.

- Origem Real:

A frequência real da fonte é perfeitamente **CONSTANTE**. A alteração de altura sonora é uma ilusão biológica provocada puramente pela velocidade relativa entre o veículo e as ondas mecânicas propagadas no ar.

A equação geral calcula a frequência aparente para qualquer movimento relativo

$$f_e = f \cdot [(v \pm v_o) / (v \mp v_F)]$$

Convenção Crítica: O referencial positivo do eixo orienta-se do OBSERVADOR para a FONTE ($O \rightarrow F$)

Significado dos Termos

- f_e = Frequência aparente percebida pelo observador (Hz).
- f = Frequência real emitida pela fonte sonora (Hz).
- v = Velocidade de propagação do som no meio (m/s).
- v_o = Velocidade escalar do observador em relação ao meio (m/s).
- v_F = Velocidade escalar da fonte em relação ao meio (m/s).

Regra de Sinais (Referencial $O \rightarrow F$)

1. Desenhe uma linha reta unindo o Observador e a Fonte.
2. Oriente a seta no sentido de O para F (este é o sentido POSITIVO).
3. Se o movimento do corpo (O ou F) estiver a favor da seta:
Atribua sinal POSITIVO (+) na equação para a velocidade correspondente.
4. Se estiver contra a seta:
Atribua sinal NEGATIVO (-) na equação.

Do Doppler acústico ao desvio cosmológico para o vermelho

Aplicações Médicas

Exame de Ultrassonografia Doppler

Os aparelhos de ultrassom médicos de alta tecnologia captam frentes de onda sonoras refletidas pelas hemácias (glóbulos vermelhos) em movimento nos vasos sanguíneos.

- Medição do Fluxo Sanguíneo:

Calculando o desvio Doppler na frequência do sinal recebido de volta, o computador estima a velocidade precisa do sangue na artéria carótida, detectando estreitamentos e riscos de AVC.

- Monitoramento de Fetos:

Permite ouvir os batimentos cardíacos fetais e mapear o fluxo na placenta durante a gestação.

Aplicações na Astrofísica

O Desvio para o Vermelho (Redshift)

O Efeito Doppler é válido para todas as frentes de onda, incluindo a LUZ. Porém, por ser sua velocidade de 300.000 km/s, as alterações só são mensuráveis para velocidades astronômicas gigantescas.

- Distanciamento de Estrelas e Galáxias:

Quando estrelas e galáxias se afastam da Terra, a luz emitida sofre um desvio aparente para frequências mais baixas (luz vermelha).

- Lei de Hubble:

Edwin Hubble mapeou que quase todas as galáxias distantes sofrem Redshift, comprovando matematicamente que o Universo está em franca expansão.

Aplicações práticas consolidam a síntese matemática da acústica

Exercício Resolvido (FUVEST/Adap.)

Enunciado:

Considere uma corda de violão de comprimento $L = 50$ cm (0,50 metros) que está devidamente afinada para vibrar com uma frequência fundamental de $f_1 = 500$ Hz.

a) Determine a velocidade de propagação (v) da onda transversal nessa corda.

b) Se o comprimento da corda ativa for reduzido exatamente à metade ($L' = 25$ cm) mantendo-se a mesma tensão e densidade, qual será a nova frequência fundamental do som emitido?

Resolução Passo a Passo

Item a: Velocidade de Propagação (v)

- No modo fundamental de uma corda, $f_1 = v / 2L$.
- Isolando a velocidade:

$$v = f_1 \cdot 2L = 500 \text{ Hz} \cdot 2 \cdot 0,50 \text{ m} = 500 \text{ m/s.}$$

Resposta: A velocidade de propagação é 500 m/s.

Item b: Redução do Comprimento à Metade (L')

- **Sendo a tração e a densidade constantes, a velocidade v permanece inalterada em 500 m/s.**
- Com $L' = 25$ cm = 0,25 m, calculamos a nova fundamental:

$$f'_1 = v / 2L' = 500 \text{ m/s} / (2 \cdot 0,25 \text{ m}) = 1.000 \text{ Hz.}$$

Fórmula de Síntese:

$$f'_1 = f_1 \cdot (L / L') = 500 \cdot (50 / 25) = 1.000 \text{ Hz.}$$